Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 12

Išlikimas, nutolimas ir irimas

Variantas: Sprendimai

Uždavinys 1 (Tolygioji energijos juosta). Normuotos būsenos energijos tankis yra $1/(2a)$ intervale $[E_c - a, E_c + a]$, o kitur lygus nuliui; čia $E_c > a > 0$. (i) Raskite jos išlikimo amplitudę ir tikimybę, pirmąjį teigiamą nulį ir trumpų laikų skleidinį. (ii) Palyginkite skleidinį su energijos dispersija.

Sprendimas. Integruojant spektrinę fazę juostoje, gaunama

$$A(t) = e^{-\mathrm{i}E_c t/\hbar}\frac{\sin(at/\hbar)}{at/\hbar}, \qquad \mathcal{P}(t) = \left(\frac{\sin(at/\hbar)}{at/\hbar}\right)^2,$$

su tolydžia vienetine verte, kai $t = 0$. Pirmasis teigiamas nulis yra $\pi\hbar/a$. Kadangi šio tolygiojo skirstinio dispersija yra $a^2/3$,

$$\mathcal{P}(t) = 1 - \frac{a^2t^2}{3\hbar^2} + O(t^4) = 1 - \frac{(\Delta H)^2 t^2}{\hbar^2} + O(t^4).$$

Uždavinys 2 (Išlikimo slopimas be nutolimo). Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ tegul $H = Q$ ir $\psi = \mathbf{1}_{[0,1]}$. (i) Apskaičiuokite išlikimo tikimybę ir tikimybę likti intervale $[0, 1]$ laiku t. (ii) Paaiškinkite, kodėl vien išlikimo tikimybės riba neįrodo erdvinio nutolimo.

Sprendimas. Daugybos operatoriaus evoliucija duoda $\psi_t(x) = e^{-\mathrm{i}tx/\hbar}\mathbf{1}_{[0,1]}(x)$. Išlikimo amplitudė yra šios fazės integralas intervale $[0, 1]$, todėl

$$\mathcal{P}(t) = \left(\frac{\sin(t/(2\hbar))}{t/(2\hbar)}\right)^2 \longrightarrow 0.$$

Koordinatės tankis nesikeičia ir jo atrama visais laikais yra intervale $[0, 1]$. Todėl tikimybė likti šiame intervale visada lygi vienetui. Išlikimas lygina vektorių su jo pradine kryptimi, o erdvinis nutolimas lygina koordinatės tikimybes aprėžtose srityse.

Uždavinys 3 (Iš apačios aprėžtas modelis su laipsnine uodega). Būsenos energijos tankis yra $w(E) = a^{-1}e^{-E/a}\mathbf{1}_{[0,\infty)}(E)$, kur $a > 0$. (i) Apskaičiuokite išlikimo amplitudę, tikimybę, energijos vidurkį ir dispersiją. (ii) Raskite pagrindinį ilgų laikų slopimą ir nustatykite, ar pastovus eksponentinis irimo greitis tinka visiems laikams.

Sprendimas. Laplaso integralas duoda

$$A(t) = \frac{1}{1 + \mathrm{i}at/\hbar}, \qquad \mathcal{P}(t) = \frac{1}{1 + a^2t^2/\hbar^2}.$$

Pirmieji du momentai yra a ir $2a^2$, todėl dispersija yra a^2. Trumpais laikais tikimybė yra $1 - a^2t^2/\hbar^2 + O(t^4)$. Ilgais laikais ji elgiasi laipsniškai:

$$\mathcal{P}(t) \sim \frac{\hbar^2}{a^2t^2}.$$

Pastovus eksponentinis greitis negali atitikti ir šios uodegos, ir nulinio pradinio nuolydžio.

Uždavinys 4 (Baigtinis vidurkis ir begalinė energijos dispersija). Būsenos energijos tankis yra $w(E) = 2a^2/(E+a)^3$, kai $E \geq 0$, ir lygus nuliui, kai $E < 0$; čia $a > 0$. Patikrinkite normavimą ir apskaičiuokite $\mathrm{Prob}(E > R)$, kai $R \geq 0$. (i) Raskite energijos vidurkį ir nustatykite, ar antrasis energijos momentas baigtinis. Ar taikoma 12 paskaitos kvadratinė trumpų laikų teorema? (ii) Paaiškinkite, ar vien pirmojo energijos momento egzistavimas nusako eksponentinį išlikimo dėsnį.

Sprendimas. Integruodami tankį nuo R iki begalybės, gauname

$$\mathrm{Prob}(E > R) = \frac{a^2}{(R+a)^2}.$$

Kai $R = 0$, ši tikimybė lygi vienetui; taip patikrinamas normavimas. Pakeitus kintamąjį $E = ax$, vidurkis yra

$$\langle H \rangle = 2a \int_0^\infty \frac{x}{(1+x)^3}\,\mathrm{d}x = a.$$

Antrojo momento pointegralinė funkcija yra $2a^2/E$ eilės, todėl jos integralas diverguoja logaritmiškai. Būsena nepriklauso sričiai $D(H)$ ir neturi baigtinės energijos dispersijos. Todėl kvadratinė trumpų laikų teorema netaikoma. Pirmasis momentas nusako išlikimo amplitudės išvestinę ties nuliu, o ne visą energijos skirstinio Furjė transformaciją. Jis nenusako eksponentinio išlikimo dėsnio.